



महाराष्ट्र शासन



एन.डी.डी.बी महादुध प्रकल्प

व्याख्याता:-

डॉ. एस.एच.सोनोने

पशुधन विकास अधिकारी गट- अ
पशुवैद्यकीय दवाखाना गिरड, ता. समुद्रपूर जिल्हा. वर्धा



NDDB (एन.डी.डी.बी)

- ▶ AMUL– Anand Milk Union Limited (1946) Kaira district Milk Co-operative society
- ▶ National Dairy Development Board Anand (राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड आनंद)
- ▶ Founder : Dr. Varghese Kurien
- ▶ Establishment–16 July 1965
- ▶ Indian Dairy Machinery Company (IDMC) Limited Anand, Mother Dairy Delhi, NDDB Dairy Services Delhi and Indian Immunologicals Ltd, Hyderabad

Three Tier system

- ▶ Village Dairy Co-operative Societies
- ▶ District Milk Union
- ▶ State Milk Federations



दुधाळ जनावरांचे व्यवस्थापन

- ▶ गोठा
 - पारंपारिक गोठा
 - मुक्त संचार गोठा
- ▶ वैरण - ओला चारा, सुखा चारा
- ▶ पाणी
- ▶ पशुखाद्य
- ▶ खनिज मिश्रण
- ▶ Calcium tonic, Liver tonic etc.,



पारंपारिक गोठा



मुक्त संचार गोठा



दुधाळ जनावरांचे आहार/ पोषण

पूर्ण वाढ झालेल्या दुधात असणार्या पशु करिता

- ▶ ओला चारा (वजनाच्या ४ - ५%) - १५ ते २० किलो
- ▶ सुखा चारा (वजनाच्या १.५ - २%) - ६ किलो
- ▶ चारा १ ते १.५ इंची कुट्टी करून खाऊ घालावे

हिरवा चारा खाऊ घालणे हि दुध उत्पादन खर्च कमी करण्याची आणि उत्पन्न वाढवण्याची गुरु किल्ली आहे



पशुखाद्य

- ▶ शारिर रक्षणासाठी व वाढी साठी आवश्यक असणार्या घटकांचा एक संतुलित स्रोत आहे
- ▶ उत्तम प्रकारची धान्ये, पेंडी, गवार भरडा, धान्य भुसा , मळी, मीठ, क्षार व जीवनसत्वे यांचे मिश्रण करून तयार करण्यात येतात



पशुखाद्याचे प्रमाण

- ▶ वासरांना १ ते १.५ किलो रोज
- ▶ दुभत्या जनावरांना २ किलो शरीर रक्षणा करिता रोज व प्रत्येक लिटर दुधसाठी गायी करिता ४०० ग्राम व म्हशींना ५०० ग्राम या प्रमाणात अधिक पशुखाद्य देणे आवश्यक आहे
- ▶ गाभण जनावरांना शेवटच्या दोन महिन्यात १ किलो पशुखाद्य व १ किलो उत्तम प्रतीची पेंड द्यावी

	शरीर रक्षणा करिता	दुध उत्पादना करिता	एकूण पशुखाद्य
दररोज ६ लिटर उत्पादन देणाऱ्या गायी करिता	२ किलो	$६ \times ४०० = २४००$ ग्राम (२.४ किलो)	$२+२.४= ४.४$ किलो
दररोज ६ लिटर उत्पादन देणाऱ्या म्हशी करिता	२ किलो	$६ \times ५०० = ३०००$ ग्राम (३ किलो)	$२+३= ५$ किलो
गाय/म्हैस यांचे साठी गर्भावस्थेच्या शेवटच्या २ महिन्यात जादा पशुखाद्य	२ किलो	१ किलो पशुखाद्य व १ किलो पेंड	३ किलो पशु खाद्य १ किलो पेंड

संतुलित पशुखाद्य एक वरदान आहे
हे जनावराला निरोगी ठेवते आणि दुध उत्पादनात वाढ करते

क्षार मिश्रण

- ▶ वासरांची वाढ चांगली होते
- ▶ खाल्लेल्या आहाराची पाचकता सुधारते
- ▶ दुध उत्पादनात वाढ
- ▶ प्रजनन कार्यक्षमता टिकवून ठेवते
- ▶ रोग प्रतिकार शक्ती वाढवते
- ▶ मिल्क फिवर, किटोसीस, रक्त मिश्रित लगवी इत्यदी रोगांचा प्रतिबंध करते

क्षार मिश्रणाच्या
कमतरता असलेले
वासरू



Calcium व
Phosphorus ची
कमतरता असलेले
गाय



प्रमाण

जनावराचे प्रकार	क्षार मिश्रणाचे प्रमाण
वासरे	प्रतिदिन २०-२५ ग्राम
मोठ्या कालवडी व भाकड जनावरे	प्रतिदिन ५० ग्राम
दुभती जनावरे	प्रतिदिन १००-२०० ग्राम (दुध उत्पादना नुसार)



युरिया मोलासीस मिनरल ब्लॉक

- ▶ हिरव्या चाराच्या तुटीच्या काळात जेव्हा वाळलेली वैरण जास्त प्रमाणात दिली जाते तेव्हा या ब्लॉक मधील पोषक द्रव्ये सूक्ष्म जीवांची संख्या वाढविण्यास मदत करते
- ▶ सुखा चारा खाण्याचे प्रमाण वाढते
- ▶ पचन क्षमता सुधारते
- ▶ दुध उत्पादन व फैटची टक्केवारी सुधारते
- ▶ क्षारांचा उत्तम स्रोत आहे



युरिया मोलासीस मिनरल ब्लॉक



पाणी



पाणी

- ▶ पशुखाद्य व चा-र्याचे पचन
- ▶ शोषलेल्या आहार घटकाचे विविध अवयापर्यंत वितरण
- ▶ अनावश्यक व विषारी घटकांचे मुत्रा द्वारे विसर्जन
- ▶ शरीराचे तापमान टिकवून धरणे

प्रमाण

- ▶ पूर्ण वाढ झालेल्या निरोगी जनावराला दररोज ७५-८० लिटर पाण्याची गरज लागते
- ▶ जनावरांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी २४ तास उपलब्ध असणे आवश्यक आहे
- ▶ संकरीत गायी व म्हशींना उन्हाळ्यामध्ये रोज २ वेळा अंघोळ घालावी

जनावराचे प्रकार	दररोज लागणारे पाण्याचे प्रमाण
दुधातील गाय/म्हैस	५०-७० लिटर
वासरे	१०-२५ लिटर
बैल	४०-६० लिटर
शेळ्या/मेंढ्या	२-५ लिटर
घोडे	३०-५० लिटर

पाणी म्हणजे जीवन आहे

पशुप्रजनन



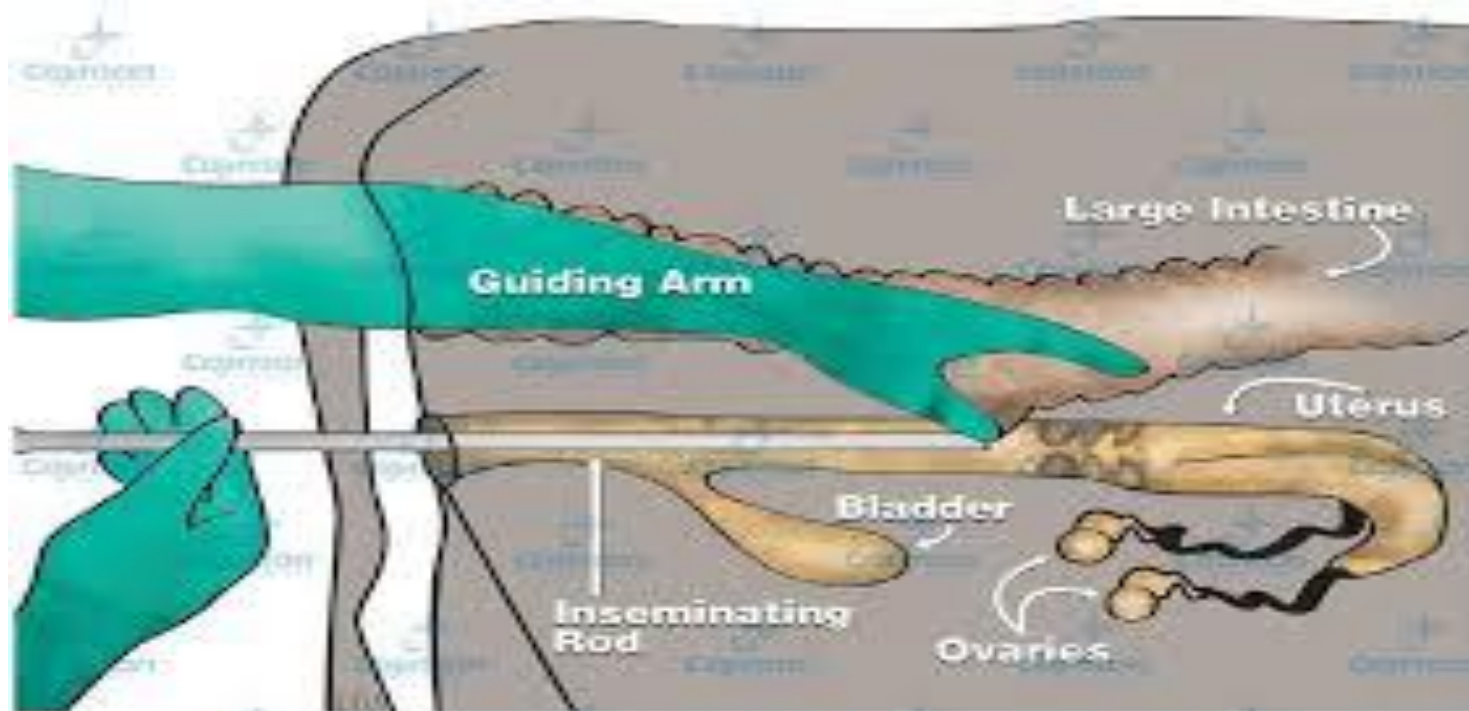
माजाची लक्षणे

- ▶ वारंवार हंबरणे
- ▶ शेषूट उचलून धरणे आणि पाठीला ताण देणे
- ▶ सुजलेले योनीचे हॉट व योनीमार्ग लालसर होणे
- ▶ योनीमार्गातून घट्ट, चिकट व पारदर्शक स्राव येणे
- ▶ आहार आणि दुध उत्पादन कमी होणे
- ▶ अस्वस्थपणा व दुसर्या जनावरांना हुंगणे आणि त्यांच्यावर उडणे
- ▶ वळूला व दुस-र्या गायिला स्वतःवर उडू देणे



कृत्रिम रेतन

- ▶ जनावर दर २१ दिवसाला माजावर येते व माजाची लक्षणे दिसून आल्यानंतर १०-१२ तासांनी कृत्रिम रेतन करून घ्यावे
- ▶ प्रशिक्षित कृत्रिम रेतन सेवक निवडलेल्या उत्तम प्रतीच्या वळच्या वीर्याने योग्य वेळेत जनावरास कृत्रिम रेतन करू शकतो
- ▶ शीघ्र गतीने वंश सुधार शक्य होतो
- ▶ लैंगिक रोगाचे संक्रमण टाळता येतात
- ▶ किफायतशीर किमती मध्ये उपलब्ध आहे



गाभण जनावरांची निगा

- ▶ ६-७ महिन्याच्या गाभण जनावरांना दूरवर चरण्यास सोडू नये
- ▶ ७ महिन्याच्या गर्भधारणे नंतर दुभत्या जनावरास टप्या टप्याने आटवावे
- ▶ उठण्या बसण्या करिता पुरेशी जागा उपलब्ध असावी
- ▶ सकस आहार द्यावा
- ▶ हिरवा चारा २५-३० किलो, सुका चारा ५ किलो, पशुखाद्य ३ किलो, पेंड १ किलो, क्षार मिश्रण ५० ग्राम, मीठ ३० ग्राम
- ▶ ७५-८० लिटर पाणी द्यावे

- ▶ कालवडीला ६-७ महिन्याच्या गर्भावास्थेनंतर दुभक्त्या जनावरांमध्ये बांधले जावे, आणि तिच्या शरीर पाठ व कासेची मालिश करत जावी
- ▶ विन्या पूर्वी ४-५ दिवस जनावरास सूर्य प्रकाश असणार्या हवेशीर आणि स्वच्छ जागेत बांधावे व भाताच्या पिंजाराचे बिछाना म्हणून वापरावे
- ▶ प्रसूती कालावधीचे १-२ दिवस निरीक्षणाखाली ठेवावे

प्रसूतीच्या वेळची निगा

- ▶ विन्या पूर्वी योनी मार्गातून चिकट स्राव येतो, अश्या जनावराला विचलित न करता आणि रात्री देखील दर तासाच्या अंतराने जवळून निरीक्षण केले जावे
- ▶ प्रसूतीच्या वेळी पाणथळीची पिशवी बाहेर येते व हळू हळू आकाराने वाढत जाऊन शेवटी फुटते या वेळी वासराचे पठील दोन पायाचे खुर व दोन गुढ्या मध्ये असणारे डोके दिसून येते व वासरू बाहेर टाकल्या नंतर प्रसूतीची प्रक्रिया पूर्ण होते.
- ▶ गाय/म्हैस अशक्त असल्यास प्रसूती मध्ये अडचण निर्माण होते अश्या वेळेस पशुवैद्यकाला बोलवावे

प्रसूती नंतरची निगा

- ▶ वार पडे पर्यंत जनावर निरीक्षणाखाली असावे, सामान्यतः १०-१२ तासात वार पडते, जर २४ तासात वार पडली नाही तर पशुवैद्यकाला बोलवण्यात यावे
- ▶ प्रसुतीनंतर १५-२० मिनिटात जनावराची धार काढावी
- ▶ प्रसूती प्रक्रीयेमध्ये गाय/म्हशीवर खूप तान आलेला असेतो अश्या वेळेस गोडे तेल, गूळ, सोया, मेथी काळी जिरी या बाबी मिसळलेला आणि भाताची पेज व ज्वारी बाजरीच्या शिजवलेल्या कण्या या सारखा हलका आहार प्रसुतीनंतर २-३ दिवस दिला जावा

- ▶ त्याच बरोबर जनावराला कोवळा हिरवा चारा आणि ताजे पाणी मुबलक दिले जावे, मात्र गरम पानि देणे टाळावे
- ▶ वार निघाल्यानंतर जनावराला हिवाळ्यात गरम व उन्हाळ्यात थंड पाण्याने अंधोळ घालावी
- ▶ प्रसुतीनंतर गाय/म्हैस ४५-६० दिवसांनी माजावर येते परंतु जनावराला त्या नंतरच्या माजवर कृत्रिम रेतन करावे
- ▶ जर ६० दिवसा नंतर जनावर माजावर आले नाही तर पशुवैद्यकाचा सल्ला घ्यावा



वासराचे संगोपन

- ▶ जन्मानंतर लगेच वासराचे नाक व तोंड साफ करावे
- ▶ वासराला आरामशीर श्वास घेता यावा या साठी छातीची हलकी मालिश करावी
- ▶ वासराला स्तनपान सुरु करण्यास मदत व्हावी म्हणून त्याच्या तोंडात दोन बोटे घालून ती त्याच्या जिभेवर ठेवावीत
- ▶ नाळेला पोटापासून २ इंच अंतरावर धाग्याने बांधावे व उरलेली नाळ कात्रीने कापून घ्यावी व त्यावर टिंकचर आयोडीन लावावे

- ▶ जन्मापासून अर्ध्या तासात वासराला त्याच्या वजनाच्या १० टक्के इतका चिक दिवसातून ३-४ वेळा समान भाग करून पाजण्यास सुरुवात करावी
- ▶ योग्य वाढी करिता वासराला २ महिने दुध द्यावे
- ▶ तिसऱ्या आठवड्यात जंत निर्मूलन करावे व त्या नंतर तिसऱ्या व सहाव्या महिन्यात परत करावे
- ▶ एक महिन्या नंतर कोवळा हिरवा चारा देण्यास सुरुवात करावे व १०० ग्राम काल्फ स्टार्टर देण्यास सुरुवात करावी
- ▶ ३ महिने पूर्ण झाल्यावर पशुवैद्यकाच्या सल्ल्या नि लसीकरण करावे



लसीकरण

अ क्र	लसीचे नाव	प्रथम मात्रा	बुस्टर मात्रा	नंतरची मात्रा
१	लाळ खुरकूत	वयाच्या ४ था महिन्यात	प्रथम मात्रेच्या ९ महिन्या नंतर	दर वर्षी २ वेळा
२	घटसर्प	वयाच्या ६ वा महिन्यात	-	दर वर्षी एकदा पावसाळ्या अगोदर
३	फज्या	वयाच्या ६ वा महिन्यात	-	दर वर्षी एकदा पावसाळ्या अगोदर
४	ब्रूसेल्लो सीस	वयाच्या ४ ते ८ महिन्याच्या मादी वासरे (आयुष्यात एकदाच देणे)		



जंत निर्मुलन, गोचीड निर्मुलन

- ▶ पशुवैद्यकांचा सल्ला घेऊन दर ३ महिन्याला जंत निर्मुलन करून घ्यावे
- ▶ आवश्क्ते नुसार गोचीड निर्मूलनाचे औषद फवारणी करून घ्यावे

धन्यवाद